- வெக்டர் கூட்டல் பரிமாற்றுப் பண்புடையது.
- இரு வெக்டர்கள் அவற்றின் எண்ணாலும் திசையாலும் ஒரு முக்கோணத்தின் வரிசையாக எடுக்கப்பட்ட இரண்டு பக்கங்களின் மூலமாக குறிப்பிடப்பட்டால், அவற்றின் கூடுதல் அம்முக்கோணத்தின் எதிர்வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது பக்கமாகும். இதுவே வெக்டர் கூட்டலின் முக்கோண விதி.
- $OABC$ என்ற இணைகரத்தில் $\overrightarrow{OA}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB}$ ஆகியவை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாயின், அதன் மூலைவிட்டம் $\overrightarrow{OC}$ இவற்றின் கூடுதலைக் குறிக்கும். இதுவே வெக்டர் கூட்டலின் இணைகர விதியாகும்.
- α, β, γ ஆகியவை திசைக் கோணங்கள் எனில், $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ ஆகியவை திசைக் கொசைன்களாகும்.
- $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என்ற வெக்டரின் திசை விகிதங்கள் x, y, z ஆகும்.
- $\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமையாத வெக்டர்கள் எனில், வெளியில் உள்ள எந்த ஒரு வெக்டரையும் $l\vec{a} + m\vec{b} + n\vec{c}$ எனத் தனித்த வழியில் எழுதலாம்.

ஒரு புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

மற்றும் $\vec{r}$ -ன் திசைக் கோணங்கள் α, β, γ எனில்,

(i) $\vec{r}$ -ன் திசைக் கொசைன்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 1.

(ii) $\sin^2\alpha + \sin^2\beta + \sin^2\gamma = 2$.

(iii) $\vec{r}$ -ன் திசைக் கொசைன்கள் $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}, \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

(iv) l, m, n ஆகியவை ஒரு வெக்டரின் திசைக் கொசைன்கள் எனில், $l^2 + m^2 + n^2 = 1$.

(v) எந்த ஒரு அலகு வெக்டரையும் $\cos\alpha\hat{i} + \cos\beta\hat{j} + \cos\gamma\hat{k}$ என எழுதலாம்.

- $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகிய வெக்டர்களின் திசையிலிப் பெருக்கம் $\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ஆகும்.
- $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகிய வெக்டர்களின் வெக்டர் பெருக்கம் $\vec{a}\times\vec{b}$ எனக் குறிப்பிட்டு $\vec{a}\times\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta\,\hat{n}$ ஆகும். இங்கு θ என்பது $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -க்கு இடைப்பட்ட கோணம் $0 \le \theta \le \pi$. இங்கு $\vec{a}, \vec{b}, \hat{n}$ ஆகியவை வலக்கை முறையை அமைக்கும்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 90 25-03-2019 13:26:15